Auteur: Hina Rana
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 11.20

$$\lim_{x\to 729} \frac{\sqrt[3]{x}-9}{\sqrt{x}-27} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x\to 729} \frac{\left(\sqrt[3]{x}-9\right)\left(\sqrt{x}+27\right)\left(\sqrt[3]{x}\right)^2 + 9\cdot\sqrt[3]{x}+9^2}{\left(\sqrt{x}-27\right)\left(\sqrt{x}+27\right)\left(\sqrt[3]{x}\right)^2 + \left(-9\sqrt[3]{x}\right) + (-9)^2}$$

$$\lim_{x\to 729} \frac{(x-729)\left(\sqrt{x}+27\right)}{(x-729)\left(\sqrt[3]{x}\right)^2 + \left(9\sqrt[3]{x}\right) + 81} = \frac{54}{243} = \frac{2}{9}$$

References